

Proyecto de redes
Miguel Ángel García Cortés

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora:

El proyecto se basa en el cálculo de subredes IPv4 y IPv6 junto a las subredes pertinentes, teniendo en cuenta la cantidad de hosts necesarios

1. Cálculos iniciales

PRIMERA PARTE DEL PROYECTO: DIRECCIONAMIENTO IPv4 E IPv6.

Cómo obtener la dirección IPv4 de partida.

Observa la tabla y construye tu dirección IPv4 de partida.

- 1er octeto: posición de la inicial de tu nombre de pila en la tabla.
- 2º octeto: posición de la inicial de tu primer apellido en la tabla.
- 3er octeto: posición de la inicial de tu segundo apellido en la tabla.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154

En mi caso sería : 142.136.132.0 / 255.255.x.0

La máscara inicial es 255.255.X.0.

- Aplica la máscara que te haya correspondido para obtener la dirección de red 'padre'.
- Calcula el número de redes LAN que vas a necesitar según tu topología y amplía la máscara inicial para poder crear todas las subredes. Realiza todos los cálculos en un documento de texto.
- Las subredes punto a punto entre routers se crearán utilizando VLSM a partir de la última red del punto anterior ampliando la máscara a /30.
- Las estaciones tendrán la primera dirección de la subred. Los routers tendrán la última dirección de la subred.
- La X se calcula de la siguiente forma:
 - Si la inicial de tu nombre está comprendida entre la A y la G, entonces X = 224.
 - Si la inicial de tu nombre está comprendida entre la H y la N, entonces X = 240.
 - Si la inicial de tu nombre está comprendida entre la Ñ y la T, entonces X = 248.
 - Si la inicial de tu nombre está comprendida entre la U y la Z, entonces X = 252.

La máscara será : 255.255.240.0 Operación AND.

Ip - 10001110.10001000.10000100.00000000

Máscara - 11111111.11111111.11110000.00000000 /20

Resultado - 10001110.10001000.10000000.00000000

La dirección de red será: 142.136.128.0

Obtenemos la ipv6

Cómo obtener la dirección IPv6 de partida.

- La longitud de prefijo es /64.
- La dirección IPv6 se construye sumándole a la dirección 2000:0:0:0::/64 el primer octeto de tu dirección IPv4 al primer hexteto, el segundo octeto de tu dirección IPv4 al segundo hexteto y el tercer octeto de tu dirección IPv4 al tercer hexteto.
- Las subredes se generan sumándole uno al cuarto hexteto. Las direcciones ipv6 entre routers serán link-local por lo que no será necesario direccionarlas de forma explícita.

Convertimos cada octeto y los sumamos a la IPv6

Si la ipv4 es : 10001110.10001000.10000000.00000000

Realizando la conversión de binario a hexadecimal, cogiendo 4 bits y añadiendo 004bits4bits

Esto quedaría como: 208E:88:8::/64

La primer red es : 208E:88:8:1::/64

Primera subred: 208E:88:8:2::/64

Segunda subred: 208E:88:8:3::/64

Tercera subred: 208E:88:8:4::/64

Topología

Selección de la Topología:

- Suma los tres octetos de tu dirección IP y divídelos entre 11. Quédate con el resto entero de la división.
- Utiliza ese resto como una posición. Busca en la lista de imágenes (constelaciones) cuál de ellas ocupa esa posición.



Teniendo en cuenta la operación a realizar $410 \div 11 = 37$ con un resto de 3. En mi caso: Aquarius

**Se pide:**

- Implementa la topología en GNS3. Cada estrella es un router.
- Si hubiera más de 12 elimina aquellos que están en un segmento conectado a dos routers en línea.
- Alterna routers CISCO con routers Mikrotik.
- Elige un router del centro de la topología para que sea el router frontera y conéctalo a una nube.
- De cada router cuelga una subred LAN. Cada subred LAN está compuesta de un único host.
- Direcciona los host y las interfaces de cada uno de los routers como se indica a continuación:
 - El host tiene la primera dirección de su subred y el router la última. La última dirección en IPv6 será RED::F/64.
- La subred IPv6 entre routers tendrán direcciones de enlace local pero no será necesario que dispongan de direcciones unicast global.
- Las redes IPv4 punto a punto entre routers son subredes /30 que se crean a partir de la última subred disponible.
- Prueba la conectividad entre dispositivos directamente conectados:
 - Los host con sus routers y cada router con su router vecino. Comienza desde un extremo y recorre todo la topología.

Tenemos que eliminar los excedentes de 12 de la topología.

Vamos a eliminar una de la esquina superior izquierda y los dos de abajo a la derecha, quedaría así.



2.Subredes IPV4 MASCARA /30 PC

Explicación: Usaremos /30, para que usemos los hosts de la forma más eficiente posible, como solo tendremos un host enganchado a cada red como indica el proyecto, pues esta será la cantidad de host.

El total serán 12

Aplicamos VLSM, sumando 1 al bit anterior para la siguiente subred.

- **Subred 1:**

- Red: 142.136.128.0 - 10001110 10001000 10000000 00000000

- Primera IP de host: 142.136.128.1 - 10001110 10001000 10000000 00000001
- Última IP de host: 142.136.128.2 - 10001110 10001000 10000000 00000010
- **Broadcast: 142.136.128.3 - 10001110 10001000 10000000 00000011**

- **Subred 2:**

- Red: 142.136.128.4 - 10001110 10001000 10000000 00000100
- Primera IP de host: 142.136.128.5 - 10001110 10001000 10000000 00000101
- Última IP de host: 142.136.128.6 - 10001110 10001000 10000000 00000110
- Broadcast: 142.136.128.7 - 10001110 10001000 10000000 00000111

- **Subred 3:**

- Red: 142.136.128.8 - 10001110 10001000 10000000 00001000
- Primera IP de host: 142.136.128.9 - 10001110 10001000 10000000 00001001
- Última IP de host: 142.136.128.10 - 10001110 10001000 10000000 00001010
- Broadcast: 142.136.128.11 - 10001110 10001000 10000000 00001011

- **Subred 4:**

- Red: 142.136.128.12 - 10001110 10001000 10000000 00001100
- Primera IP de host: 142.136.128.13 - 10001110 10001000 10000000 00001101
- Última IP de host: 142.136.128.14 - 10001110 10001000 10000000 00001110
- Broadcast: 142.136.128.15 - 10001110 10001000 10000000 00001111

• Subred 5:

- Red: 142.136.128.16 - 10001110 10001000 10000000 00010000
- Primera IP de host: 142.136.128.17 - 10001110 10001000 10000000 00010001
- Última IP de host: 142.136.128.18 - 10001110 10001000 10000000 00010010
- Broadcast: 142.136.128.19 - 10001110 10001000 10000000 00010011

• Subred 6:

- Red: 142.136.128.20 - 10001110 10001000 10000000 00010100
- Primera IP de host: 142.136.128.21 - 10001110 10001000 10000000 00010101
- Última IP de host: 142.136.128.22 - 10001110 10001000 10000000 00010110
- Broadcast: 142.136.128.23 - 10001110 10001000 10000000 00010111

• Subred 7:

- Red: 142.136.128.24 - 10001110 10001000 10000000 00011000
- Primera IP de host: 142.136.128.25 - 10001110 10001000 10000000 00011001
- Última IP de host: 142.136.128.26 - 10001110 10001000 10000000 00011010
- Broadcast: 142.136.128.27 - 10001110 10001000 10000000 00011011

• Subred 8:

- Red: 142.136.128.28 - 10001110 10001000 10000000 00011100
- Primera IP de host: 142.136.128.29 - 10001110 10001000 10000000 00011101
- Última IP de host: 142.136.128.30 - 10001110 10001000 10000000 00011110

- Broadcast: 142.136.128.31 - 10001110 10001000 10000000 00011111

- **Subred 9:**

- Red: 142.136.128.32 - 10001110 10001000 10000000 00100000
- Primera IP de host: 142.136.128.33 - 10001110 10001000 10000000 00100001
- Última IP de host: 142.136.128.34 - 10001110 10001000 10000000 00100010
- Broadcast: 142.136.128.35 - 10001110 10001000 10000000 00100011

- **Subred 10:**

- Red: 142.136.128.36 - 10001110 10001000 10000000 00100100
- Primera IP de host: 142.136.128.37 - 10001110 10001000 10000000 00100101
- Última IP de host: 142.136.128.38 - 10001110 10001000 10000000 00100110
- Broadcast: 142.136.128.39 - 10001110 10001000 10000000 00100111

- **Subred 11:**

- Red: 142.136.128.40 - 10001110 10001000 10000000 00101000
- Primera IP de host: 142.136.128.41 - 10001110 10001000 10000000 00101001
- Última IP de host: 142.136.128.42 - 10001110 10001000 10000000 00101010
- Broadcast: 142.136.128.43 - 10001110 10001000 10000000 00101011

• Subred 12:

- Red: 142.136.128.44 - 10001110 10001000 10000000 00101100
- Primera IP de host: 142.136.128.45 - 10001110 10001000 10000000 00101101
- Última IP de host: 142.136.128.46 - 10001110 10001000 10000000 00101110 •
- Broadcast: 142.136.128.47 - 10001110 10001000 10000000 00101111

3.Subredes IPV4 MASCARA /30 PUNTO A PUNTO

Haremos 12 nuevas subredes, que irán desde 12 hasta 24, ya que serán una continuación de las anteriores, serán también /30 ya que solo usaremos 2 hosts máximos para cada subred y es lo más eficiente, ya que es punto a punto (Entre routers)

• Subred 13:

- Red: 142.136.128.48 - 10001110 10001000 10000000 00110000
- Primera IP de host: 142.136.128.49 - 10001110 10001000 10000000 00110001
- Última IP de host: 142.136.128.50 - 10001110 10001000 10000000 00110010
- Broadcast: 142.136.128.51 - 10001110 10001000 10000000 00110011

• Subred 14:

- Red: 142.136.128.52 - 10001110 10001000 10000000 00110100
- Primera IP de host: 142.136.128.53 - 10001110 10001000 10000000 00110101
- Última IP de host: 142.136.128.54 - 10001110 10001000 10000000 00110110
- Broadcast: 142.136.128.55 - 10001110 10001000 10000000 00110111

• Subred 15:

- Red: 142.136.128.56 - 10001110 10001000 10000000 00111000
- Primera IP de host: 142.136.128.57 - 10001110 10001000 10000000 00111001
- Última IP de host: 142.136.128.58 - 10001110 10001000 10000000 00111010
- Broadcast: 142.136.128.59 - 10001110 10001000 10000000 00111011

• Subred 16:

- Red: 142.136.128.60 - 10001110 10001000 10000000 00111100
- Primera IP de host: 142.136.128.61 - 10001110 10001000 10000000 00111101
- Última IP de host: 142.136.128.62 - 10001110 10001000 10000000 00111110
- Broadcast: 142.136.128.63 - 10001110 10001000 10000000 00111111

• Subred 17:

- Red: 142.136.128.64 - 10001110 10001000 10000000 01000000
- Primera IP de host: 142.136.128.65 - 10001110 10001000 10000000 01000001
- Última IP de host: 142.136.128.66 - 10001110 10001000 10000000 01000010
- Broadcast: 142.136.128.67 - 10001110 10001000 10000000 01000011

• Subred 18:

- Red: 142.136.128.68 - 10001110 10001000 10000000 01000100
- Primera IP de host: 142.136.128.69 - 10001110 10001000 10000000 01000101
- Última IP de host: 142.136.128.70 - 10001110 10001000 10000000 01000110
- Broadcast: 142.136.128.71 - 10001110 10001000 10000000 01000111

• Subred 19:

- Red: 142.136.128.72 - 10001110 10001000 10000000 01001000
- Primera IP de host: 142.136.128.73 - 10001110 10001000 10000000 01001001
- Última IP de host: 142.136.128.74 - 10001110 10001000 10000000 01001010
- Broadcast: 142.136.128.75 - 10001110 10001000 10000000 01001011

• Subred 20:

- Red: 142.136.128.76 - 10001110 10001000 10000000 01001100
- Primera IP de host: 142.136.128.77 - 10001110 10001000 10000000 01001101
- Última IP de host: 142.136.128.78 - 10001110 10001000 10000000 01001110
- Broadcast: 142.136.128.79 - 10001110 10001000 10000000 01001111

• Subred 21:

- Red: 142.136.128.80 - 10001110 10001000 10000000 01010000
- Primera IP de host: 142.136.128.81 - 10001110 10001000 10000000 01010001
- Última IP de host: 142.136.128.82 - 10001110 10001000 10000000 01010010
- Broadcast: 142.136.128.83 - 10001110 10001000 10000000 01010011

• Subred 22:

- Red: 142.136.128.84 - 10001110 10001000 10000000 01010100
- Primera IP de host: 142.136.128.85 - 10001110 10001000 10000000 01010101
- Última IP de host: 142.136.128.86 - 10001110 10001000 10000000 01010110
- Broadcast: 142.136.128.87 - 10001110 10001000 10000000 01010111

• Subred 23:

- Red: 142.136.128.88 - 10001110 10001000 10000000 01011000
- Primera IP de host: 142.136.128.89 - 10001110 10001000 10000000 01011001
- Última IP de host: 142.136.128.90 - 10001110 10001000 10000000 01011010
- Broadcast: 142.136.128.91 - 10001110 10001000 10000000 01011011

• Subred 24:

- Red: 142.136.128.92 - 10001110 10001000 10000000 01011100
- Primera IP de host: 142.136.128.93 - 10001110 10001000 10000000 01011101
- Última IP de host: 142.136.128.94 - 10001110 10001000 10000000 01011110
- Broadcast: 142.136.128.95 - 10001110 10001000 10000000 01011111

4.Subredes IPV6

Tras calcular la ipv6 arriba como esta indicado en el proyecto, y en el ejemplo, sumando los octetos de ipv4 para transformar la ipv6 hacemos las subredes añadiendo uno, como indica.

Tenemos en cuenta que serán solo 12, y son de router a PC, ya que las otras 12, punto a punto entre routers serán LINK-LOCAL que se calculan con la MAC, la cual no la tenemos y en el proyecto de GNS3 será automático.

Subred 1:

- Red: 208E:88:8:1::/64
- Primera IP de host: 208E:88:8:1::1
- Última IP de host: 208E:88:8:1:ffff:ffff:ffff:fffe
- Router (última dirección): 208E:88:8:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 2:

- Red 208E:88:8:2::/64
- Primera IP de host: 208E:88:8:2::1
- Última IP de host: 208E:88:8:2:ffff:ffff:ffff:fffe
- Router (última dirección): 208E:88:8:2:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 3:

- Red: 208E:88:8:3::/64
- Primera IP de host: 208E:88:8:3::1
- Última IP de host: 208E:88:8:3:ffff:ffff:ffff:fffe
- Router (última dirección)208E:88:8:3:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 4:

- **Red 208E:88:8:4::/64**
- **Primera IP de host: 208E:88:8:4::1**
- **Última IP de host: 208E:88:8:4:ffff:ffff:ffff:fffe**
- **Router (última dirección): 208E:88:8:4:ffff:ffff:ffff:ffff**

Subred 5:

- **Red: 208E:88:8:5::/64**
- **Primera IP de host: 208E:88:8:5::1**
- **Última IP de host: 208E:88:8:5:ffff:ffff:ffff:fffe**
- **Router (última dirección): 208E:88:8:5:ffff:ffff:ffff:ffff**

Subred 6:

- **Red: 208E:88:8:6::/64**
- **Primera IP de host: 208E:88:8:6::1**
- **Última IP de host: 208E:88:8:6:ffff:ffff:ffff:fffe**
- **Router (última dirección): 208E:88:8:6:ffff:ffff:ffff:ffff**

Subred 7:

- **Red:** 208E:88:8:7::/64
- **Primera IP de host:** 208E:88:8:7::1
- **Última IP de host:** 208E:88:8:7:ffff:ffff:ffff:fffe
- **Router (última dirección):** 208E:88:8:7:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 8:

- **Red:** 208E:88:8:8::/64
- **Primera IP de host:** 208E:88:8:8::1
- **Última IP de host:** 208E:88:8:8:ffff:ffff:ffff:fffe
- **Router (última dirección):** 208E:88:8:8:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 9:

- **Red:** 208E:88:8:9::/64
- **Primera IP de host:** 208E:88:8:9::1
- **Última IP de host:** 208E:88:8:9:ffff:ffff:ffff:fffe
- **Router (última dirección):** 208E:88:8:9:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 10:

- **Red:** 208E:88:8:10::/64
- **Primera IP de host:** 208E:88:8:A::1
- **Última IP de host:** 208E:88:8:10:ffff:ffff:ffff:fffe
- **Router (última dirección):** 208E:88:8:10:ffff:ffff:ffff:ffff

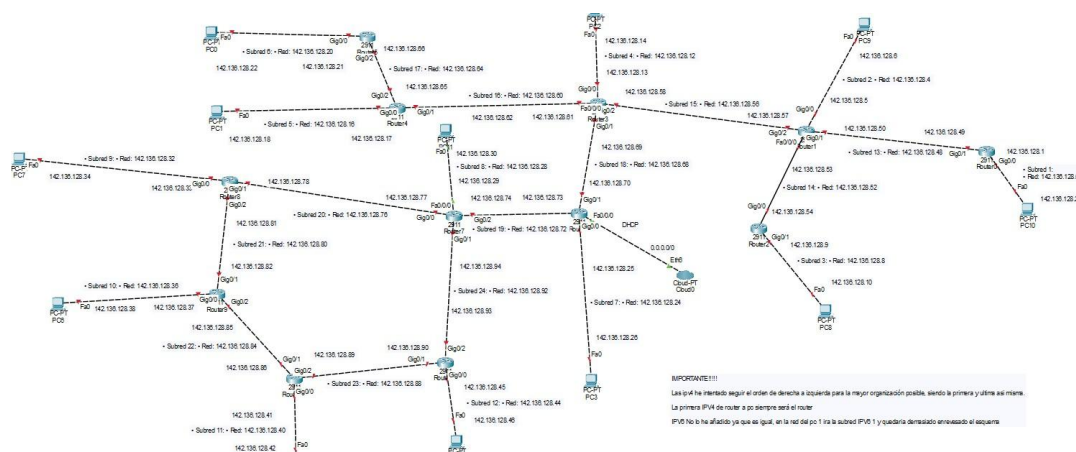
Subred 11:

- **Red:** 208E:88:8:11::/64
- **Primera IP de host:** 208E:88:8:B::1
- **Última IP de host:** 208E:88:8:11:ffff:ffff:ffff:fffe
- **Router (última dirección):** 208E:88:8:11:ffff:ffff:ffff:ffff

Subred 12:

- **Red:** 208E:88:8:12::/64
- **Primera IP de host:** 208E:88:8:C::1
- **Última IP de host:** 208E:88:8:12:ffff:ffff:ffff:fffe
- **Router (última dirección):** 208E:88:8:12:ffff:ffff:ffff:ffff

ESQUEMA DE RED



Se que no se ve nada en la imagen, pero es para que se vea que esta listo, añadiré al proyecto el esquema de cisco Packet Tracer para que se vea bien, ya que en la imagen apenas se lee nada.